

# mCOLD Foam V.1 – คู่มือการใช้งาน

เวอร์ชัน 0.1 (ฉบับร่าง) · 2026-10-03 · firmware 0.7.0-dev

## 1. เกี่ยวกับ mCOLD

mCOLD เป็นกล่องควบคุมความเย็นที่บันทึกอุณหภูมิของสินค้าตลอดการขนส่ง ตั้งแต่เริ่ม trip จนจบ trip เครื่องจะ:

- วัดอุณหภูมิด้วย probe และบันทึกทุก 5 นาที
- แจ้ง alarm เมื่ออุณหภูมิออกนอกช่วงที่กำหนดไว้ของ trip นั้น
- เก็บข้อมูลไว้ในเครื่อง และส่งขึ้น server ผ่าน Wi-Fi เมื่อเชื่อมต่อได้
- บันทึกตำแหน่งจาก GNSS และการขยับ/สั่นของกล่อง

## 2. ส่วนประกอบ

| ส่วน           | หน้าที่                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| จอ e-paper     | แสดงอุณหภูมิและสถานะ ภาพค้างอยู่ได้แม้ไม่มีไฟ          |
| ไฟหน้า 3 ดวง   | ซ้าย = สินค้า, กลาง = trip, ขวา = เครื่อง (ดูหัวข้อ 6) |
| ไฟข้างเครื่อง  | สถานะการชาร์จ ติดเฉพาะตอนเสียบสาย                      |
| เสียง (buzzer) | ดังเมื่อเกิด alarm อุณหภูมิ                            |
| จุดแตะ NFC     | แตะโทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อกับแอป                        |
| พอร์ต USB-C    | ชาร์จแบตเตอรี่                                         |
| สวิตช์เปิด/ปิด | ตัดไฟทั้งเครื่อง                                       |
| probe อุณหภูมิ | วัดอุณหภูมิสินค้า                                      |

## 3. เปิดและปิดเครื่อง

**เปิด:** เลื่อนสวิตช์ ไฟหน้า 3 ดวงกวาดสีขาวจากซ้ายไปขวา แล้วจะพริบเขียวพร้อมกัน แปลว่าเครื่องพร้อมใช้งาน ถ้ากะพริบเหลือง 3 ครั้งที่ไฟขวาแทน แปลว่ามีอุปกรณ์ในเครื่องทำงานไม่ปกติ

**ปิด:** เลื่อนสวิตช์ เครื่องหยุดทำงานทั้งหมด นาฬิกาในเครื่องยังเดินต่อด้วยถ่านสำรอง ถ้าปิดระหว่าง trip เมื่อเปิดใหม่ trip จะทำงานต่อ และบันทึกช่วงที่หายไป

**ระหว่างใช้งานบนแบตเตอรี่** เครื่องจะหลับเกือบตลอดเวลาเพื่อประหยัดไฟ และตื่นขึ้นมาเองทุก 5 นาที เพื่อวัดและบันทึก จอยังแสดงข้อมูลล่าสุดค้างไว้ตามปกติ

## 4. แบตเตอรี่และการชาร์จ

เสียบสาย USB-C เพื่อชาร์จ ไฟข้างเครื่องบอกสถานะ:

| ไฟข้างเครื่อง           | ความหมาย                             |
|-------------------------|--------------------------------------|
| เหลือง ค่อยๆ สว่าง-หรี่ | กำลังชาร์จ                           |
| เขียว ค่อยๆ สว่าง-หรี่  | ชาร์จเกือบเต็ม (ตั้งแต่ 80%)         |
| เขียวติดค้าง            | ชาร์จเต็ม                            |
| เหลือง กะพริบช้า        | มีไฟเข้าแต่ไม่ได้ชาร์จ               |
| แดง กะพริบ              | การชาร์จผิดปกติ (มีเสียงบีบ 1 ครั้ง) |

| ไฟข้างเครื่อง | ความหมาย       |
|---------------|----------------|
| ดับ           | ไม่ได้เสียบสาย |

ระหว่างเสียบสาย เครื่องจะไม่หลับ และเชื่อมต่อ Wi-Fi ค้างไว้

การป้องกันแบตเตอรี่

| ระดับแบตเตอรี่    | เครื่องทำอะไร                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ต่ำกว่า 15%       | ไฟวากะพริบเหลือง และบันทึก alarm แบตต่ำใน trip                               |
| ต่ำกว่าประมาณ 10% | ไม่ให้อัตโนมัติ trip ใหม่ (เครื่องยังทำงาน) — ชาร์จก่อน                      |
| ต่ำกว่าประมาณ 5%  | จอขึ้น <b>BATTERY EMPTY</b> แล้วเครื่องดับเองเพื่อป้องกันแบตเตอรี่เสื่อม/บวม |

เมื่อเครื่องดับเพราะแบตเตอรี่หมด ข้อมูลทั้งหมดยังอยู่ เสียบสาย USB-C แล้วเครื่องจะเปิดเอง และ trip ที่ค้างอยู่จะทำงานต่อ

5. หน้าจอ

| ตำแหน่ง      | แสดง                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| แถบบน        | รหัสเครื่อง และเวลา (เวลาที่บันทึก)                               |
| กลางจอ       | อุณหภูมิล่าสุด (°C) ตัวใหญ่                                       |
| ใต้ตัวเลข    | ต่ำสุด / สูงสุดของ trip นี้ หรือ "NO ACTIVE TRIP" เมื่อไม่มี trip |
| แถบล่าง ซ้าย | ไอคอน Wi-Fi, server, GNSS, trip                                   |
| แถบล่าง ขวา  | การชาร์จ, แบต %, พื้นที่เก็บข้อมูล %                              |

ไอคอน Wi-Fi, server และ GNSS ที่มีขีดทับ แปลว่ายังไม่เชื่อมต่อ หรือไม่ได้ข้อมูลล่าสุด

**สีแดงบนจอ:** ตัวเลขแดง = อุณหภูมิออกนอกช่วง · ตัวเลขแดง + กรอบแดง = alarm · -- สีแดง = อ่านค่าจาก probe ไม่ได้

**การอัปเดตจอ:** จอเปลี่ยนเมื่อข้อมูลเปลี่ยน อย่างมากทุก 5 นาที แต่จะเปลี่ยนทันทีเมื่อเกิด alarm, เริ่ม/หยุด trip หรือเสียบ/ถอดสาย การ refresh จอใช้เวลาประมาณ 2 วินาที

6. ไฟและเสียง

| ไฟ           | รูปแบบ                          | ความหมาย                                                 |
|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ไฟหน้าทั้ง 3 | กวาดขาว แล้วกะพริบเขียว         | เปิดเครื่องแล้ว พร้อมใช้งาน                              |
| ไฟหน้าทั้ง 3 | กะพริบขาว 1 ครั้ง               | แตะ NFC สำเร็จ                                           |
| กลาง         | กะพริบเขียว 3 ครั้ง             | เริ่ม trip แล้ว                                          |
| กลาง         | กะพริบเขียวสั้นๆ ทุก 15 นาที    | trip ทำงานปกติ                                           |
| กลาง         | กะพริบเขียว 1 ครั้ง             | หยุด trip แล้ว                                           |
| ซ้าย         | กะพริบแดง 2 ครั้ง + บีบ 3 ครั้ง | alarm อุณหภูมิ                                           |
| ซ้าย         | กะพริบน้ำเงิน 1 ครั้ง           | รับทราบ alarm แล้ว                                       |
| ขวา          | กะพริบเหลือง 3 ครั้ง            | ปัญหาของเครื่อง เช่น probe หลุด, แบตต่ำ, นาฬิกาไม่มีเวลา |

เมื่อมีคนยกหรือขยับกล่อง เครื่องจะแสดงไฟสถานะให้เห็นสั้นๆ (จำกัดจำนวนครั้งต่อชั่วโมงเพื่อประหยัดแบตเตอรี่)

## 7. Trip

### เริ่ม trip

ช่วงอุณหภูมิที่ยอมรับได้ (เช่น 2–8 °C) ตั้งตอนเริ่มแต่ละ trip จึงใช้กล่องเดียวกันกับสินค้าต่างชนิดได้ เมื่อเริ่มสำเร็จ ไฟกลางกะพริบเขียว 3 ครั้ง และจอแสดงไอคอน trip

เครื่องจะไม่ให้เริ่ม trip ถ้า: มี trip อื่นทำงานอยู่, แบตต่ำเกินไป หรือพื้นที่บันทึกเต็มและไม่มีข้อมูลที่ลบได้

### ระหว่าง trip

- บันทึกอุณหภูมิทุก 5 นาที พร้อมแบตเตอรี่ ตำแหน่ง และจำนวนครั้งที่กล่องถูกขยับ
- ถ้าเครื่องถูกปิดหรือรีเซ็ตกลางทาง trip จะทำงานต่อเมื่อเปิดใหม่ ไม่เริ่ม trip ใหม่แทน

### Alarm

| Alarm             | เกิดเมื่อ                                                    | หายเมื่อ                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| อุณหภูมิสูง / ต่ำ | อุณหภูมิอยู่นอกช่วงต่อเนื่องเกินเวลาที่ตั้งไว้ (ปกติ 5 นาที) | กลับเข้าช่วงสีกกว่าขอบ 0.5 °C |
| probe             | อ่านค่า probe ไม่ได้นานเกิน 1 นาที                           | อ่านได้อีกครั้ง               |
| แบตเตอรี่ต่ำ      | แบตเตอรี่ต่ำกว่า 15%                                         | แบตเตอรี่ขึ้นถึง 20%          |

การรับทราบ (ack) alarm หยุดเสียงและบันทึกว่ามีคนรับทราบแล้ว แต่ประวัติ alarm ยังอยู่ครุบ

### หยุด trip

เมื่อหยุด ไฟกลางกะพริบเขียว 1 ครั้ง และจอแสดงสรุปของ trip นั้นประมาณ 1 ชั่วโมง

## 8. การเชื่อมต่อ

**NFC:**แตะโทรศัพท์ที่จุด NFC ไฟหน้ากะพริบขาว เครื่องจะเปิด Bluetooth ให้แอปเชื่อมต่อได้ 60 วินาที การแตะยังใช้ยืนยันสิทธิ์ไม่ต้องจับคู่หรือใส่รหัส

**Wi-Fi:**เครื่องจำเครือข่ายได้สูงสุด 5 เครือข่าย และเลือกตัวที่สัญญาณแรงที่สุด เจ้าหน้าที่เป็นผู้ตั้งค่าให้ ระหว่างใช้แบตเตอรี่ เครื่องจะเชื่อมต่อสั้นๆ ทุก 5 นาทีเพื่อส่งข้อมูลใหม่ ถ้าเชื่อมต่อไม่ได้ จะเว้นระยะนานขึ้นเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ ข้อมูลรอส่งอยู่ในเครื่อง ไม่หาย

**เวลา:**เครื่องตั้งเวลาเองจากอินเทอร์เน็ตหรือดาวเทียม และเดินต่อแม้ปิดเครื่อง

## 9. ข้อมูลในเครื่อง

- เก็บได้ประมาณ 268 วัน ที่การบันทึกทุก 5 นาที
- ข้อมูลถูกส่งขึ้น server และลบออกจากเครื่องเฉพาะเมื่อ server ยืนยันว่าได้รับแล้ว
- ถ้าพื้นที่เต็ม เครื่องลบ trip เก่าที่ server ยืนยันแล้วก่อน
- ข้อมูลไม่หายเมื่อไฟดับหรือแบตเตอรี่หมด

## 10. แก้ปัญหาเบื้องต้น

| อาการ                                | ทำอย่างไร                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| จอขึ้น BATTERY EMPTY / เครื่องไม่ติด | เสียบ USB-C ชาร์จ เครื่องจะเปิดเอง                                      |
| เริ่ม trip ไม่ได้                    | ชาร์จแบตเตอรี่, หยุด trip เดิมก่อน                                      |
| ไฟวากะพริบเหลือง                     | ตรวจ probe ว่าเสียบแน่น, ชาร์จแบตเตอรี่ ถ้ายังเป็นอยู่ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| จอแสดง -- สีแดง                      | probe หลุดหรือเสีย ตรวจการเสียบ probe                                   |
| ไอคอน Wi-Fi มีขีดทับตลอด             | อยู่นอกพื้นที่ Wi-Fi ที่ตั้งไว้ ข้อมูลยังเก็บในเครื่อง                  |

| อาการ                  | ทำอย่างไร                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| ไฟข้างเครื่องกะพริบแดง | ถอดสายแล้วเสียบใหม่ ถ้ายังเป็นอยู่ติดต่อเจ้าหน้าที่ |

ยังไม่รวมในฉบับนี้

- ขั้นตอนในแอป: เริ่ม/หยุด trip, ตั้งช่วงอุณหภูมิ, ack alarm, ดูข้อมูล (แอปยังไม่เสร็จ)
- ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จ และเวลาชาร์จเต็ม (รอผลวัด)
- สเปกเครื่อง: ขนาด, น้ำหนัก, อุณหภูมิใช้งาน, การกันน้ำ, มาตรฐาน (รอข้อมูล)
- ภาพเครื่องและตำแหน่งสวิตช์ / พอร์ต / จุด NFC (รอภาพเครื่องจริง)
- จอสี 4 สี (ยังไม่ได้รับจอ), alarm การกระแทก (รอค่าเกณฑ์), เซ็นเซอร์ประตู (ปิดอยู่)
- การดึงข้อมูลผ่าน USB drive / SD card และการอัปเดต firmware (พักไว้)
- ความแม่นยำการวัดอุณหภูมิ (รอผลสอบเทียบ)